25 de novembro de 2014 *Segunda Prova*

Análise Estatística Multivariada - MAD484

Professor: Ralph S. Silva

1. Uma amostra aleatória de $n = 70$ famílias foi investigada para determinar uma possível associação entre algumas variáveis demográficas e algumas variáveis de consumo. As variáveis investigadas foram Y_1 - frequência anual de "jantar em restaurantes", Y_2 - frequência anual de idas ao cinema, X_1 - idade do chefe da família, X_2 - renda da família e X_3 - nível de instrução do chefe da família. A matriz de correlação amostral $\boldsymbol{R}$ resultante foi

	Y_1	Y_2	X_1	X_2	X_3
Y_1	1,00	0,80	0,26	0,67	0,34
Y_2	0,80	1,00	0,33	0,59	0,34
X_1	0,26	0,33	1,00	0,37	0,21
X_2	0,67	0,59	0,37	1,00	0,35
X_3	0,34	0,34	0,21	0,35	1,00

Informações úteis: A inversa da submatriz de correlação amostral referente às variáveis demográficas X_1, X_2 e X_3 é, arredondada para duas casas decimais,

$$\begin{array}{rrr} 1{,}17 & -0{,}39 & -0{,}11 \\ -0{,}39 & 1{,}27 & -0{,}36 \\ -0{,}11 & -0{,}36 & 1{,}15 \end{array}$$

Faça $\boldsymbol{Y}' = (Y_1, Y_2)$ e $\boldsymbol{X}' = (X_1, X_2, X_3)$. Pede-se:

   (a) o coeficiente de correlação múltiplo entre Y_1 e $\boldsymbol{X}$. [1,5 pt]

   (b) o coeficiente de correlação múltiplo entre Y_2 e $\boldsymbol{X}$. [1,5 pt]

   (c) o coeficiente de correlação parcial entre Y_1 e Y_2 eliminando $\boldsymbol{X}$. [1,5 pt]

   (d) os coeficientes da regressão de $\boldsymbol{Y}$ sobre $\boldsymbol{X}$. [1,5 pt]

2. Seja $\boldsymbol{X}$ vetor aleatório tal que $\text{Var}(\boldsymbol{X}) = \sigma^2 \boldsymbol{I}_p$ cuja decomposição espectral produz autovalores organizados na matriz $\boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p)$ e autovetores como vetores colunas da matriz $\boldsymbol{P}$. Encontre os autovetores que a decomposição espectral da matriz de correlação $\boldsymbol{\mathcal{R}}$. Interprete os resultados. [2,0 pts]

3. Existe diferença na análise de componente principais utilizando variáveis cujas variâncias sejam muito diferentes? O que acontece se padronizarmos todas as variáveis? Os resultados podem ser completamente diferentes? Justique suas respostas. [1,0 pt]

4. Descreva a estimação do modelo fatorial, as **vantagens e desvantagens**, e a escolha do número de fatores:

   (a) quando componentes principais é utilizada. [0,5 pts]

   (b) quando o método da máxima verossimilhança é empregada. [0,5 pts]

Boa prova!